

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Program Studi: Teknik Geologi

Fakultas: Sains dan Teknologi

Universitas: Universitas Gadjah Mada

Mata Kuliah: Geomorfologi

Kode MK: GEO2313303

Bobot SKS: 3 SKS

Semester: 3 (disarankan)

Jenis Mata Kuliah: Wajib Program Studi

Dosen Pengampu: Drs. Agus Santoso Budiharso, B.Sc., M.Sc.

Prasyarat: Pengantar Geologi, Geologi Fisik

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mempelajari proses-proses geomorfik dan bentuklahan yang terbentuk di permukaan bumi, hubungan antara litologi, struktur geologi, iklim, dan proses eksogen–endogen dalam membentuk bentang alam. Geomorfologi juga membahas metode interpretasi peta topografi, citra satelit, serta aplikasi geomorfologi dalam eksplorasi sumber daya alam, mitigasi bencana geologi, dan perencanaan tata ruang.

2. Capaian Pembelajaran (CP)

a. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

- **CPL-P1:** Menguasai konsep teoritis dan prinsip dasar ilmu kebumian untuk menjelaskan fenomena geologi.
- **CPL-P2:** Mampu melakukan analisis data geologi secara kualitatif maupun kuantitatif.
- **CPL-P3:** Mampu mengaplikasikan pengetahuan geologi untuk pemecahan masalah eksplorasi, lingkungan, dan kebencanaan.
- **CPL-SK:** Mampu bekerja sama, berkomunikasi ilmiah, serta memiliki integritas akademik.

b. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar geomorfologi dan kaitannya dengan ilmu kebumian.
2. Mengidentifikasi bentuklahan dan proses geomorfik yang dominan di suatu wilayah.
3. Menggunakan peta topografi, DEM, dan citra penginderaan jauh untuk analisis geomorfologi.
4. Menganalisis hubungan antara litologi, struktur, proses eksogen–endogen, dan iklim terhadap perkembangan bentang alam.
5. Mengaplikasikan analisis geomorfologi dalam mitigasi bencana, eksplorasi, dan tata ruang.

3. Bahan Kajian / Pokok Bahasan

1. Pendahuluan Geomorfologi: definisi, ruang lingkup, sejarah perkembangan.
2. Proses endogen dan eksogen.
3. Siklus geomorfik (teori Davis, Penck, Hack, dan konsep modern).
4. Geomorfologi struktural.
5. Geomorfologi vulkanik.
6. Geomorfologi karst.
7. Geomorfologi fluvial.
8. Geomorfologi glasial dan periglacial.
9. Geomorfologi aeolian.
10. Geomorfologi marin dan pesisir.
11. Interpretasi peta topografi dan citra penginderaan jauh.
12. Geomorfometri (DEM, slope, relief, drainage).
13. Aplikasi geomorfologi dalam eksplorasi SDA.
14. Aplikasi geomorfologi dalam mitigasi bencana.
15. Studi kasus geomorfologi Indonesia.
16. Presentasi akhir & evaluasi.

4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS Mingguan)

Minggu	Sub-Capaian Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Metode	Bentuk Tugas	Penilaian
1	Mahasiswa memahami ruang lingkup & konsep dasar geomorfologi	Definisi, sejarah, hubungan dengan ilmu kebumihan	Ceramah, diskusi	Resume bacaan	Kuis
2	Menjelaskan proses endogen & eksogen	Vulkanisme, tektonisme, pelapukan, erosi, sedimentasi	Ceramah, studi kasus	Review artikel	Kuis
3	Membedakan teori siklus geomorfik	Davis, Penck, Hack, modern	Ceramah, presentasi	Diskusi kelompok	Kuis
4	Menganalisis bentuklahan struktural	Lipatan, patahan, sesar	Ceramah, interpretasi peta	Laporan praktikum	Tugas
5	Mengidentifikasi geomorfologi vulkanik	Bentuk gunungapi & produk	Ceramah, studi peta DEM	Laporan praktikum	Tugas
6	Menjelaskan geomorfologi karst	Proses pelarutan, dolina, gua	Ceramah, studi lapangan	Makalah singkat	Tugas
7	Menganalisis geomorfologi fluvial	Sungai, meander, delta	Ceramah, analisis peta topografi	Praktikum drainase	Tugas
8	Ujian Tengah Semester	-	Ujian	-	UTS
9	Mengidentifikasi geomorfologi glasial & aeolian	Bentuk morena, bukit pasir	Ceramah, video	Review	Kuis

Minggu	Sub-Capaian Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Metode	Bentuk Tugas	Penilaian
10	Menganalisis geomorfologi marin	Bentuk pesisir, erosi, sedimentasi laut	Ceramah, studi peta	Analisis peta	Tugas
11	Menggunakan peta topografi untuk geomorfologi	Interpretasi kontur, profil topografi	Praktikum	Laporan praktikum	Tugas
12	Menggunakan citra satelit & DEM	Geomorfometri, slope, relief	Praktikum komputer	Analisis data	Tugas
13	Aplikasi dalam eksplorasi SDA	Geomorfologi tambang, hidrogeologi	Studi kasus	Makalah	Presentasi
14	Aplikasi dalam mitigasi bencana	Longsor, banjir, tsunami	Studi kasus	Laporan analisis	Tugas
15	Studi kasus geomorfologi Indonesia	Gunungapi Merapi, Karst Gunung Sewu, pesisir selatan Jawa Gunung Lokon. Karst di Sulawesi Selatan	Diskusi, presentasi	Studi literatur	Presentasi
16	Evaluasi & Ujian Akhir Semester	-	UAS	-	UAS

5. Metode Pembelajaran

- Ceramah interaktif & diskusi
- Praktikum (peta topografi, citra, DEM)
- Studi kasus dan presentasi kelompok
- Tugas lapangan (opsional, sesuai kondisi)

6. Penilaian

- Kehadiran & partisipasi: 10%
- Tugas individu & kelompok: 25%
- Praktikum: 15%
- UTS: 20%
- UAS: 30%

7. Referensi Utama

1. Summerfield, M. A. (2014). *Global Geomorphology*. Routledge.
2. Huggett, R. J. (2017). *Fundamentals of Geomorphology*. Routledge.
3. Thornbury, W. D. (2013). *Principles of Geomorphology*. Wiley.
4. Verstappen, H. Th. (1983). *Applied Geomorphology*. Elsevier.

5. Van Zuidam, R. A. (1985). *Aerial Photo-Interpretation in Terrain Analysis and Geomorphologic Mapping*. ITC.
6. Pannekoek, A. J. (2010). *Geomorphology*. Springer.
7. Todd, D. K., & Mays, L. W. (2005). *Groundwater Hydrology* (relevansi geomorfologi hidrogeologi).